

Chapitre 17

Matrices et systèmes linéaires

Sommaire

17.1 Définitions et règles de calcul	1
17.1.1 Définitions	1
17.1.2 Opérations et règles de calcul sur les ensembles de matrices.	2
17.1.3 Puissances de matrices	3
17.1.4 Matrices E_{ij}	4
17.1.5 Matrice transposée	5
17.2 Opérations élémentaires	5
17.2.1 Matrices élémentaires	5
17.2.2 Opérations élémentaires	5
17.3 Résolution de système linéaire	6
17.3.1 Définitions et propriétés générales	6
17.3.2 L'algorithme du pivot de Gauss	7
17.3.3 Interprétation géométrique	7
17.4 Matrices inversibles	8
17.4.1 Définition	8
17.4.2 Propriété des matrices inversibles	8
17.4.3 Matrices inversibles et systèmes linéaires	9
17.4.4 Calcul de l'inverse par opérations élémentaires	9
17.4.5 Utilisation d'une relation polynomiale pour obtenir l'inverse	9

Dans tout ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

17.1 Définitions et règles de calcul

17.1.1 Définitions

Définition 1 (Matrice). Soient n et p deux entiers strictement positifs. Un tableau rectangulaire, à n lignes et p colonnes, constitué d'éléments de $\mathbb{K}$ est appelé **matrice** $n \times p$ à **coefficients dans** $\mathbb{K}$. On utilisera les notations suivantes :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \text{ ou } (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \text{ ou } (a_{ij})_{i,j}$$

Les a_{ij} s'appellent les coefficients de la matrice. Étant donné un coefficient le premier indice est toujours celui de la ligne et le second celui de la colonne; le coefficient a_{ij} se trouve donc à la i^e ligne et la j^e colonne.

L'ensemble des matrices $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si $n = p$.

Définition 2 (Matrices égales). Deux matrices sont égales, si elles ont même taille et si les coefficients de chaque matrice sont égaux lorsqu'ils ont des indices de ligne et de colonne identiques.

Autrement dit, si $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{\ell,m}$,

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} n = \ell \text{ et } p = m \\ \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, a_{ij} = b_{ij} \end{cases}$$

Définition 3. $\triangleright$ Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est appelée une **matrice carrée**.

- $\triangleright$ Les coefficients a_{ii} d'une matrice carrée s'appellent les **coefficients diagonaux**, et une matrice dont les seuls coefficients non nuls sont les coefficients diagonaux est appelée **matrice diagonale**.
- $\triangleright$ Une matrice carrée $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $a_{ij} = 0$ si $i > j$ est appelée **matrice triangulaire supérieure**. Si par contre, $a_{ij} = 0$ si $i < j$ alors A est appelée **matrice triangulaire inférieure**. On note $\mathcal{T}_n^+$ (resp. $\mathcal{T}_n^-$) l'ensemble des matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures).
- $\triangleright$ Les matrices de $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ avec $p > 1$, sont appelées **matrices ligne** et les matrices de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ avec $n > 1$ sont appelées **matrices colonne** et parfois vecteurs colonne, mais nous verrons pourquoi "vecteur" plus tard.
- $\triangleright$ Étant donnés deux entiers n et p , la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls est appelée **matrice nulle**, on la notera souvent 0 , parfois $0_{n,p}$.
- $\triangleright$ La matrice diagonale¹ de taille n dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1 est appelée **matrice identité**, on notera I_n la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

17.1.2 Opérations et règles de calcul sur les ensembles de matrices.

Définition 4 (Multiplication par un scalaire). Si $\lambda \in \mathbb{K}$ et $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, alors on définit la matrice $\lambda A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par :

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{i,j}.$$

Définition 5 (Somme de deux matrices). Si $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, alors on définit la matrice $A + B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$$

Définition 6 (Produit de matrices).

- $\triangleright$ Si $A = (a_1 \dots a_p) \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, le produit de A par B , noté AB est l'élément

$$a_1 b_1 + \dots + a_p b_p \in \mathbb{K}.$$

- $\triangleright$ Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, le produit AB est la matrice colonne de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ dont la i^e ligne est le produit de la i^e ligne de A par B .
- $\triangleright$ Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, la matrice AB , est la matrice de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ dont la j^e colonne est le produit de A par la j^e colonne de B .
- $\triangleright$ Autrement dit, si $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, la matrice produit $AB = C \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ avec

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$

1. Toutes les matrices diagonales sont carrées!

2. ou bien : la matrice $(a_1 b_1 + \dots + a_p b_p) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{K})$

On retiendra que : le coefficient sur la i^e ligne et la j^e colonne de la matrice produit est donné par le produit de la i^e ligne de la première matrice par la j^e colonne de la seconde matrice.

Propriété 1 (Règles de calcul).

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $D, E \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $F \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$. $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On a :

1. $A + (B + C) = (A + B) + C =: A + B + C$ (associativité de l'addition);
2. $A(DF) = (AD)F =: ADF$;
3. $A + B = B + A$ et $A + 0_{n,p} = A$;
4. $AI_p = I_n A = A$;
5. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ et $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
6. $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A) =: \lambda\mu A$;
7. $\lambda(AD) = (\lambda A)D = A(\lambda D) =: \lambda AD$;
8. $(A + B)D = AD + BD$ et $A(D + E) = AD + AE$.

Propriété 2. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ a une structure d'anneau non commutatif pour $n \geq 2$. Il est non intègre.

Définition 7 (Matrice nilpotente). Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que N est nilpotente si il existe $p \in \mathbb{N}$, tel que $N^p = 0_n$. Le plus petit entier p vérifiant $N^p = 0$ est appelé indice de nilpotence.

Exemple 1. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'ordre 4.

Définition 8. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A , noté $\text{tr}(A)$ la somme de ses coefficients diagonaux :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Exercice 1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Propriété 3. 1. Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale.

2. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

Propriété 4. $(\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}), +, \times)$ les matrices triangulaires supérieures et $(\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}), +, \times)$ les matrices triangulaires inférieures, sont des sous-anneaux de $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$

17.1.3 Puissances de matrices

Trouver une formule de récurrence

Exemple 2. Soit la matrice $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, dite matrice d'Attila. Calculer J^n .

Utilisation du binôme de Newton

Propriété 5 (Binôme de Newton). Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$ (on dit que A et B commutent), alors :

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}.$$

Notez bien que l'hypothèse de commutativité est essentielle.

Exemple 3. Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Exemple 4. Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Calculs modulo un polynôme annulateur

Exemple 5. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ Calculer $(A - I_3)(A + 3I_3)$. En déduire A^n .

17.1.4 Matrices E_{ij}

Définition 9 (Symbole de Kronecker). On note $\delta_{i,j}$ appelé symbole de Kronecker la quantité qui vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon :

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Définition 10. On note $E_{ij} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf celui situé à la i^e ligne et la j^e colonne qui vaut 1. Autrement dit :

$$\forall (a, b) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, \quad [E_{ij}]_{a,b} = \delta_{ia} \delta_{jb}.$$

Ces matrices sont appelées **matrices canoniques** (ou parfois **matrices élémentaires**).

Exemple 6. Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ on a quatre matrices canoniques :

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Propriété 6. 1. Toute matrice $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des $(E_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$:

$$A = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j} E_{ij}.$$

On verra plus tard que les $(E_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ forment la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

2. Pour $E_{ij}, E_{k\ell} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on a le produit : $E_{i,j} E_{k,\ell} = \delta_{j,k} E_{i,\ell}$.

Exercice 2. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $E_{k\ell} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\text{tr}(AE_{k\ell})$.

17.1.5 Matrice transposée

Définition 11 (Matrice transposée). Soit $A = (a_{ij})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **transposée de A** la matrice $(a_{ji})_{i,j} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et on la note A^T .

Propriété 7. Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

1. $(A^T)^T = A$ et $(\lambda A)^T = \lambda A^T$;
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. $(AC)^T = C^T A^T$;

Définition 12 (Matrices symétrique et antisymétrique). 1. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **symétrique** si, et seulement si, $A^T = A$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques.

2. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **antisymétrique** si, et seulement si, $A^T = -A$. On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques.

Exercice 3. Que dire de la diagonale d'une matrice antisymétrique ?

Exercice 4. Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se décompose de manière unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Donner ce couple pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

17.2 Opérations élémentaires

17.2.1 Matrices élémentaires

Définition 13 (Matrices élémentaires). On appelle **matrice élémentaire** une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de l'un des deux types suivants :

- ▷ matrice de **dilatation**, $D_i(\lambda)$, ($1 \leq i \leq n$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$) : la matrice diagonale dont le coefficient de la i^e ligne et de la i^e colonne vaut $\lambda \neq 0$ et les autres coefficients de la diagonale valent 1 ;
- ▷ matrice de **transvection**, $T_{ij}(\lambda)$, ($1 \leq i \neq j \leq n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$), la matrice dont les coefficients diagonaux sont tous égaux à 1, le coefficient sur la i^e ligne et la j^e colonne est λ et tous les autres coefficients sont nuls.

Propriété 8. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$,

1. $D_i(\lambda)^T = D_i(\lambda)$ (autrement dit, une matrice de dilatation est symétrique) ;
2. $T_{ij}(\lambda)^T = T_{ji}(\lambda)$,
3. les matrices élémentaires sont inversibles et :

$$(D_i(\lambda))^{-1} = D_i(\lambda^{-1}) \quad \text{et} \quad (T_{ij}(\lambda))^{-1} = T_{ij}(-\lambda).$$

17.2.2 Opérations élémentaires

Propriété 9 (Opérations sur les lignes). Le produit à gauche d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par une matrice élémentaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, revient à opérer sur les lignes de la matrice A les opérations suivantes :

- ▷ $D_i(\lambda)A$ est la matrice obtenue à partir de A en multipliant par λ la i^e ligne de A , les autres lignes de A restant inchangées.
- ▷ $T_{ij}(\lambda)A$ est la matrice obtenue à partir de A en ajoutant à la i^e ligne de A le produit par λ de la j^e ligne de A , les autres lignes de A restant inchangées.

Propriété 10 (Opérations sur les colonnes). Le produit à droite d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par une matrice élémentaire de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, revient à opérer sur les colonnes de la matrice A les opérations suivantes :

- ▷ $AD_j(\lambda)$ est la matrice obtenue à partir de A en multipliant par λ la j^e colonne de A , les autres colonnes de A restant inchangées.
- ▷ $AT_{ij}(\lambda)$ est la matrice obtenue à partir de A en ajoutant à la j^e colonne de A le produit par λ de la i^e colonne de A , les autres colonnes de A restant inchangées.

Corollaire 1 (Échange de 2 lignes, de 2 colonnes).

1. La matrice $D_j(-1)T_{ij}(1)T_{ji}(-1)T_{ij}(1)A$ est obtenue à partir de A en échangeant les lignes i et j .
2. La matrice $AT_{ij}(1)T_{ji}(-1)T_{ij}(1)D_i(-1)$ est obtenue à partir de A en échangeant les colonnes i et j .

Définition 14 (Matrices équivalentes par lignes / par colonnes). Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont dites **équivalentes par lignes (resp. par colonnes)** si elles se déduisent l'une de l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes (resp. sur les colonnes).

On note $A \underset{L}{\sim} B$ (resp. $A \underset{C}{\sim} B$).

Définition 15 (Matrices équivalentes). Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont dites **équivalentes** si elles se déduisent l'une de l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.

On note $A \sim B$.

17.3 Résolution de système linéaire

17.3.1 Définitions et propriétés générales

Définition 16. Un **système d'équations linéaires à n équations et p inconnues** est une équation matricielle de la forme

$$AX = B,$$

dans laquelle A est une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et B une matrice colonne de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Ces deux matrices forment les données. La matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ est la matrice inconnue. On dit que A est la **matrice associée** au système $AX = B$.

Si $A = (a_{ij})_{i,j}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$, le système $AX = B$ s'écrit également :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

Résoudre le système $AX = B$, c'est trouver explicitement toutes les matrices colonnes X de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ telles que $AX = B$.

Définition 17. Un système linéaire est dit **compatible** ou **résoluble** s'il admet une solution. Dans le cas inverse il est dit **incompatible** ou **non résoluble**.

Propriété 11. Soient $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Si A est inversible, alors la seule solution du système $AX = B$ est la matrice $A^{-1}B$.

Propriété 12. Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si P est une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors le système $AX = B$ a les mêmes solutions que le système $(PA)X = PB$.

Propriété 13. Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. S'il existe $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ solution du système $AX = B$ alors toutes les solutions du système $AX = B$ sont de la forme $X_0 + Y$, avec $AY = 0$.

17.3.2 L'algorithme du pivot de Gauss

La méthode du pivot de Gauss est une méthode générale de résolution d'un système linéaire de la forme : $AX = B$, où A est une matrice inversible. Elle repose sur l'observation faite qu'appliquer une opération élémentaire sur les lignes d'une matrice équivaut à pré-multiplier par une certaine matrice inversible E compte tenu de l'équivalence :

$$AX = B \Leftrightarrow EAX = EB.$$

On ne modifie pas l'ensemble des solutions d'une équation linéaire en appliquant les mêmes opérations élémentaires sur les lignes de A et de B . Il s'agit d'opérer des opérations sur les lignes de la matrice pour obtenir une matrice bien échelonnée (ou diagonale cela suffit). Suivant les démonstrations algorithmiques données au chapitre précédent, on dégage trois étapes :

1. une première étape dite de *descente* qui consiste à transformer la matrice A en une matrice A' triangulaire supérieure. Les inconnues correspondant à un coefficients diagonal non nul pour cette matrice sont appelées inconnues principales, les autres secondaires.
2. une deuxième étape de *remontée* qui consiste à transformer la matrice A' se sorte à éliminer les variables principales dans les lignes situées au dessus.
3. une troisième étape de résolution du système linéaire, en regardant les conditions de compatibilité et en exprimant le résultat à l'aide d'inconnues secondaires éventuellement.

Exemple 7.

1. Résoudre
$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$
2. Résoudre
$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x - y + z = 1 \\ x + 3y - 3z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$
3. Résoudre
$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

Conditions de compatibilité

Exercice 5. Soit

$$(\mathcal{S}) \begin{cases} x - 3y + 7z = a \\ x + 2y - 3z = b \\ 7x + 4y - z = c \end{cases}$$

où a, b, c sont trois paramètres réels. Discuter selon les valeurs de a, b et c les solutions de ce système.

Exercice 6. Résoudre selon les valeurs du paramètre m , le système homogène

$$(\mathcal{S}_m) \begin{cases} (1-m)x + 2y - z = 0 \\ -2x - (3+m)y + 3z = 0 \\ x + y - (2+m)z = 0 \end{cases}$$

Le choix du pivot

17.3.3 Interprétation géométrique

Exercice 7. On considère dans l'espace les trois points : $A(-1, 2, 1)$, $B(1, -6, -1)$, $C(2, 2, 2)$. Vérifier que les points A, B et C définissent un plan $\mathcal{P}$. Donner une équation de ce plan.

Exercice 8. Soient deux plans $\mathcal{P} : x + y - 3z + 2 = 0$ et $\Pi : x - 3y + z - 4 = 0$. Les plans Π et $\mathcal{P}$ sont-ils sécants ?

17.4 Matrices inversibles

17.4.1 Définition

Définition 18 (Matrice inversible). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$AB = BA = I_n.$$

On dit alors que B est l'inverse de A .

Propriété 14 (Unicité de l'inverse). *Si une matrice est inversible, alors son inverse est unique.*

Notation. 1. Lorsqu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, on note son inverse A^{-1} .
2. L'ensemble des matrices carrées de taille n inversibles à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Propriété 15. $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe, appelé **groupe linéaire de degré n sur $\mathbb{K}$** .

Définition 19 (Système de Cramer). Un système est dit **de Cramer** si sa matrice associée est inversible (donc en particulier carrée).

Pour tout $a \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système de Cramer $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ possède une et une seule solution : $A^{-1}B$.

17.4.2 Propriété des matrices inversibles

Exemple 8. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible du fait que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, MB a sa première colonne nulle, donc différente de I_2 .

Théorème 1

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si l'une des colonnes (resp. lignes) de A est combinaison linéaire de ses autres colonnes (resp. lignes), alors A n'est pas inversible.

Exemple 9. $\triangleright$ La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car elle possède une colonne nulle.

$\triangleright$ La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car $L_2 = L_1 + L_3$.

Corollaire 2. Une matrice diagonale est inversible si, et seulement si, tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

Propriété 16 (Propriétés de l'inverse). Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si A est inversible alors $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. Si $A = (a_{ij})_{i,j}$ est diagonale et inversible, alors tous les coefficients diagonaux a_{ii} sont non nuls. Si une matrice diagonale a ses coefficients diagonaux tous non nuls alors elle est inversible et A^{-1} est diagonale de coefficients diagonaux $\frac{1}{a_{ii}}$.
3. Si A et B sont inversibles, alors AB l'est également et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
4. Si A est inversible, alors pour tout $\ell \in \mathbb{Z}$, A^ℓ est inversible et $(A^\ell)^{-1} = (A^{-1})^\ell$.
5. Si $n = p$ et A est inversible, alors A^T l'est aussi et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

17.4.3 Matrices inversibles et systèmes linéaires

Théorème 2: S

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice A est inversible si, et seulement si, pour tout second membre $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système linéaire $Y = AX$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ possède une, et une seule, solution.

Exemple 10. 1. La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

2. Par contre la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 12 & 1 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Exemple 11. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & m & -2 \\ 1 & m+1 & m-2 \\ 2 & 2m+1 & 2m-4 \end{pmatrix}$.

Résoudre $AX = Y$ puis déterminer l'inverse de A lorsque $m \neq 0$.

Propriété 17. Une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure) est inversible si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, et dans ce cas l'inverse est aussi triangulaire supérieure (resp. inférieure).

17.4.4 Calcul de l'inverse par opérations élémentaires

Exemple 12. Inverser la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 9. Inverser $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 10 (Calcul de la puissance d'une matrice à l'aide d'une diagonalisation).

Soient :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} . Montrer que $P^{-1}AP$ est une matrice diagonale qu'on précisera. En déduire A^n , pour $n \in \mathbb{N}$.

Matrices triangulaires inversibles

Propriété 18. Une matrice triangulaire A est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont non nuls.

Dans ce cas A^{-1} est aussi triangulaire de même type et ses coefficients diagonaux sont exactement les inverses des coefficients diagonaux de A .

17.4.5 Utilisation d'une relation polynomiale pour obtenir l'inverse

Définition 20 (Polynôme de matrices). Si $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $P(A)$ la matrice $P(A) = \sum_{k=0}^d a_k A^k$, avec la convention $A^0 = I_n$.

Exemple 13. On considère la matrice A définie à l'exemple 12. Vérifier que $A^3 - 3A^2 + A - 5I_3 = 0_3$. En déduire A^{-1} .